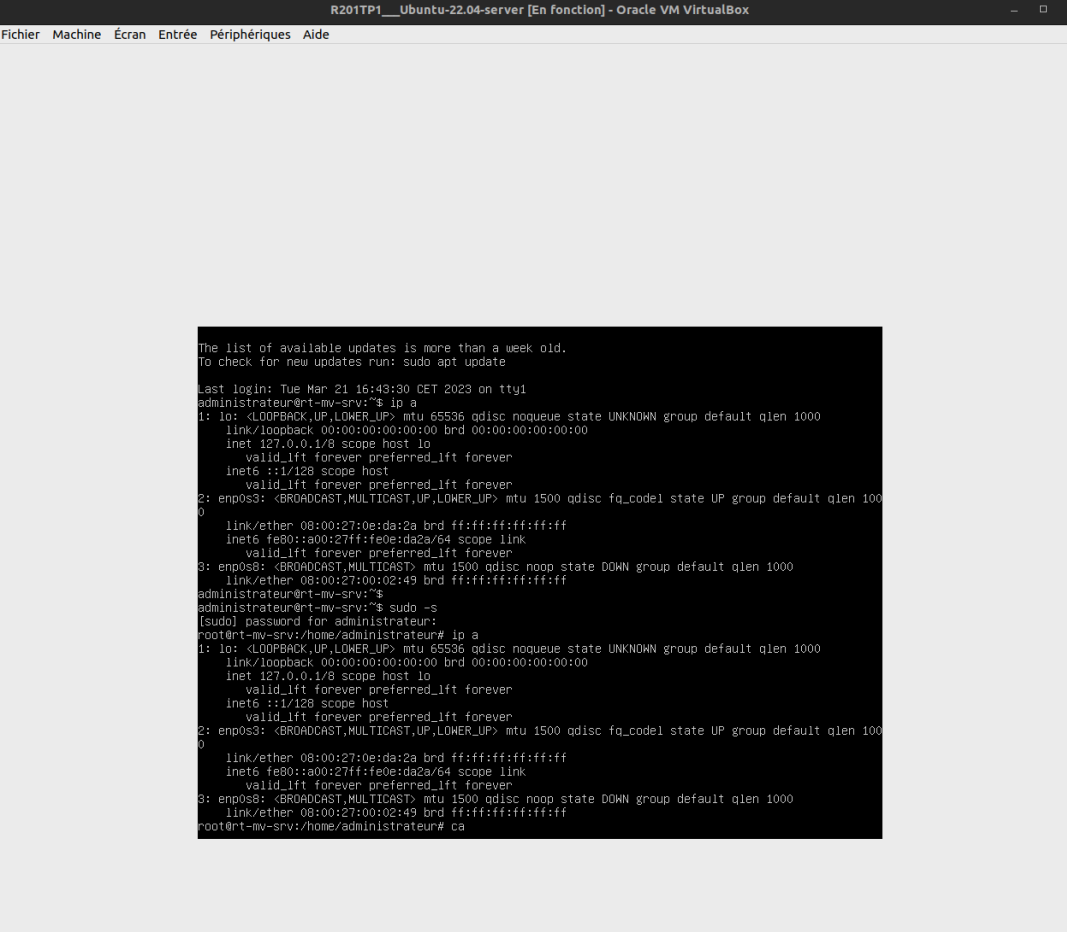


TP n°1

Création d'une passerelle Linux et routage statique

our votre réseau interne, vous choisirez le réseau privé de classe C suivant **192.168.0.0**.

- 1. Créez une machine virtuelle Ubuntu-server comme machine passerelle (vous pourriez utiliser une machine Ubuntu-desktop classique, mais comme vous allez la configurer uniquement avec des commandes, une machine serveur ira très bien).**



```
R201TP1__Ubuntu-22.04-server [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Mar 21 16:43:30 CET 2023 on tty1
administrateur@rt-mv-srv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:da:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:da2a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:02:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
administrateur@rt-mv-srv:~$
administrateur@rt-mv-srv:~$ sudo -s
[sudo] password for administrateur:
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:da:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:da2a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:02:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ca
```

2- Octroyez à son interface sur le réseau interne l'adresse 192.168.0.1 (cf schéma).

La commande >>># ip addr add 192.168.0.1/24 dev enp0s3

```
oot@rt-mv-srv:/home/administrateur# sudo -s
oot@rt-mv-srv:/home/administrateur# ip addr add 192.168.0.1/24 dev enp0s3
```

3- Créez votre machine virtuelle Linux (Ubuntu-desktop) dans votre réseau interne avec l'adresse 192.168.0.2 en ajoutant sa passerelle par défaut 192.168.0.1

Annuler Filaire Appliquer

Détails Identité **IPv4** IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

- ☐ Automatique (DHCP)
- ☒ Manuel
- ☐ Partagée avec d'autres ordinateurs
- ☐ Réseau local seulement
- ☐ Désactiver

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
192.168.0.2	255.255.254.0	192.168.0.1	

DNS Automatique ☒

Séparer les adresses IP avec des virgules

4- Vérifiez que les deux machines 192.168.0.1 et 192.168.0.2 peuvent se pinguer.

```

administrateur@rt-mv:~$ ping -c4 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.958 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.273 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.180 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.213 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3080ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.180/0.406/0.958/0.320 ms
administrateur@rt-mv:~$

```

Commande Linux pour créer une route:

ip link set dev nomInterface up

ip link set dev nomInterface Down

Pour connecte notre deux interfaces (enp0s3 a enp0s8)

```

enp0s8      UP      192.168.0.1/24 fe80::a00:27ff:feeb:ded7/64
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ip link set dev enp0s8 up
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ip -br a
lo          UNKNOWN  127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3      UP        172.31.28.249/20 metric 100 fe80::a00:27ff:fe00:249/64
enp0s8      UP        192.168.0.1/24 fe80::a00:27ff:feeb:ded7/64
root@rt-mv-srv:/home/administrateur#

```

4- 192.168.0.1 peut-elle pinguer 172.31.25.9 (iut-rt) ? Pourquoi ?

```

PING 172.31.25.9 (172.31.25.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.25.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 172.31.25.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.314 ms
64 bytes from 172.31.25.9: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.221 ms
^C
--- 172.31.25.9 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.221/0.260/0.314/0.039 ms
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ping -c4 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.466 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.292 ms
^C

```

5- Vérifiez par le calcul que 172.31.25.9/20 est sur le réseau 172.31.16.0/20, ainsi que l'adresse ip de la deuxième interface de votre passerelle (celle sur le réseau du département)

172.31.16.0 en binaire=====> 10101100.00011111.00010000.00000000

172.31.25.9 en binaire=====> 10101100.00011111.00011001.00001001

6/7 - 192.168.0.2 peut-elle pinguer 172.31.25.9 (iut-rt) ? Pourquoi ?

```
ruhollah_sherzad@j001-11:~$ ipcalc 172.31.25.9/20
Address: 172.31.25.9      10101100.00011111.0001 1001.00001001
Netmask: 255.255.240.0 = 20 11111111.11111111.1111 0000.00000000
Wildcard: 0.0.15.255      00000000.00000000.0000 1111.11111111
=>
Network: 172.31.16.0/20    10101100.00011111.0001 0000.00000000
HostMin: 172.31.16.1      10101100.00011111.0001 0000.00000001
HostMax: 172.31.31.254    10101100.00011111.0001 1111.11111110
Broadcast: 172.31.31.255  10101100.00011111.0001 1111.11111111
Hosts/Net: 4094           Class B, Private Internet

ruhollah_sherzad@j001-11:~$ ipcalc 172.31.16.0/20
Address: 172.31.16.0      10101100.00011111.0001 0000.00000000
Netmask: 255.255.240.0 = 20 11111111.11111111.1111 0000.00000000
Wildcard: 0.0.15.255      00000000.00000000.0000 1111.11111111
=>
Network: 172.31.16.0/20    10101100.00011111.0001 0000.00000000
HostMin: 172.31.16.1      10101100.00011111.0001 0000.00000001
HostMax: 172.31.31.254    10101100.00011111.0001 1111.11111110
Broadcast: 172.31.31.255  10101100.00011111.0001 1111.11111111
Hosts/Net: 4094           Class B, Private Internet

ruhollah_sherzad@j001-11:~$
```

Car ils ont tout les deux ipv4 de classe B

8- 192.168.0.2 peut-elle pinguer 172.31.25.9 (iut-rt) ? Pourquoi ?

Il y a deux raisons à cela.

Raison 1 : la passerelle 192.168.0.1 ne fait pas encore d'IP_FORWARDING, c'est-à-dire que par défaut, elle ne retransmet pas un paquet qui ne lui est pas destiné.

Raison 2 : même si 192.168.0.1 retransmettait le ping vers 172.31.25.9, 172.31.25.9 n'a pas de route retour vers 192.168.0.2, 172.31.25.9 ne connaît pas ce réseau 192.168.0.0.

En résumé, les commandes pour voir synthétiquement les caractéristiques ipv4 d'une machine sont :

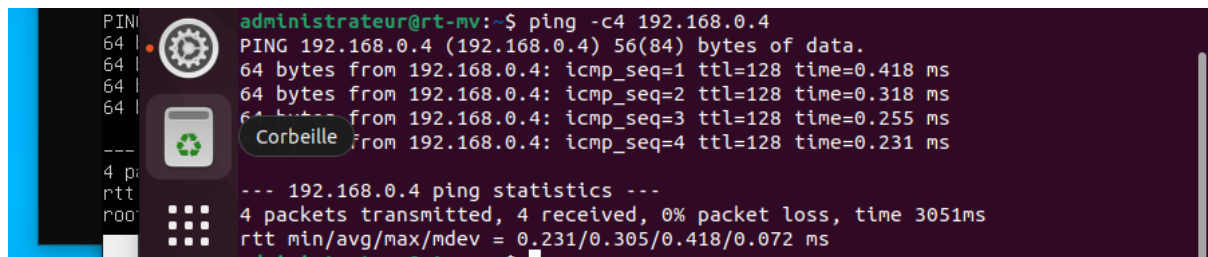


ip -4 -br a (adresses)

ip -4 -br r (routes)

ip -4 -br n (voisins connus - couples MAC/IP)

Vérifiez que toutes vos machines dans votre réseau interne communiquent entre elles (192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 et 192.168.0.4)

A terminal window with a dark background. On the left, there is a vertical sidebar with icons: a gear, a trash can labeled 'Corbeille', and a grid of dots. The terminal text shows a user running a ping command to 192.168.0.4. The output shows four successful ping requests with decreasing times and a summary of 0% packet loss.

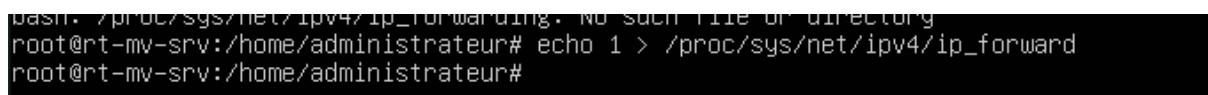
```
administrateur@rt-mv:~$ ping -c4 192.168.0.4
PING 192.168.0.4 (192.168.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.418 ms
64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.318 ms
64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.231 ms
--- 192.168.0.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.231/0.305/0.418/0.072 ms
administrateur@rt-mv:~$
```

Configuration de votre passerelle

Vous allez faire en sorte que vos machines internes puissent accéder à Internet.

Pour ce faire, la **configuration de votre passerelle Linux se fait en deux commandes** :

1. Activation de la **retransmission des paquets (IP_FORWARDING)** qui ne sont pas à destination de votre passerelle (par défaut une machine ne retransmet pas les paquets qui ne sont pas pour elle). Pour ce faire, créez un fichier `ip_forward` dans `/proc/sys/net/ipv4/` contenant la valeur 1.

A terminal window showing the command to create the ip_forward file. The prompt is root@rt-mv-srv:~. The command is echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. The prompt returns to root@rt-mv-srv:~.

```
bash: /proc/sys/net/ipv4/ip_forwarding: No such file or directory
root@rt-mv-srv:~:/home/administrateur# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@rt-mv-srv:~:/home/administrateur#
```

2- Mise en place d'une traduction d'adresse (**NAT**) (Rappel : l'adresse IP de votre passerelle servira à faire transiter les paquets vers l'extérieur en leur "prêtant" l'adresse IP de votre

passerelle comme adresse source (SNAT), et au retour votre passerelle changera l'adresse ip de la destination (DNAT)). Cette mise en place peut se faire simplement en une commande avec la commande **iptables** comme ceci :

```
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# sudo iptables -A FORWARDING -i enp0s3 -m state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Bad argument `RELATED,ESTABLISHED'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# sudo iptables -A FORWARDING -i eth0 -o enp0s3 -j ACCEPT
iptables: No chain/target/match by that name.
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:02:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.28.249/20 metric 100 brd 172.31.31.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 7773116sec preferred_lft 7773116sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe00:249/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a8:29:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.1/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea8:2935/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# _
```

Réalisez ces deux opérations sur votre passerelle puis pinguez la passerelle du département 172.31.16.1 depuis une de vos machines internes.

```
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# ping -c4 127.31.16.0
PING 127.31.16.0 (127.31.16.0) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 127.31.16.0: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 127.31.16.0: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 127.31.16.0: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 127.31.16.0: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.031 ms

--- 127.31.16.0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.027/0.029/0.031/0.001 ms
root@rt-mv-srv:/home/administrateur# _
```

TP n°1 : Création d'une passerelle Linux et routage statique

gmgTP n°1 : Création d'une passerelle Linux et routage statique

Durée : 2h

Objectif principal

Être capable de configurer une machine dans un réseau interne avec une adresse IPv4 donnée et accédant à Internet via une passerelle Linux que vous aurez créée et qui fait du NAT.

Vous aurez à le faire dans les deux contrôles TP (CTP) de cette ressource.

Vous devez noter avec grand soin toutes les commandes de configuration IPv4 utilisées dans ce TP dans votre CR (vous aurez à les utiliser en CTP).

MÉMOS (Cheat Sheets)

Mémos disponibles sur le [Moodle R201](#), notamment sur la [commande ip \(Linux\) \(source RedHat\)](#) et les [sous-réseaux IPv4 \(source packetlife.net\)](#)

À vous de construire vos propres Cheat Sheets à mettre dans vos CR 🧠 🏠 🏠 (Elles vous aideront grandement pour les CTP)

Compte rendu individuel

Vous devez obligatoirement déposer en fin de séance un compte rendu (CR) illustré individuel au format **TP1.[pdf|odt|docx]** de ce TP sur [Moodle](#). Vous pouvez compléter ce CR après la séance en déposant un nouveau fichier **TP1v2.[pdf|odt|docx]**.

Vos **CR seront vos uniques documents autorisés en CTP**. Il est donc très important de bien y faire figurer **tous les détails** (commandes précises, notions importantes, manip importantes, ...).

Environnement de travail

Rappels des identifiants pour l'administration :

Sous **Linux (Ubuntu)** : *login* : **administrateur** (l'utilisateur ayant le droit de se loguer en root), *mot de passe* : **progtr00**, commande **sudo -s** dans une console pour passer en root, mot de passe progtr00;

Sous **Windows** : *login* : admin, *mot de passe* : progr00.

Avoir de l'aide sur une commande :

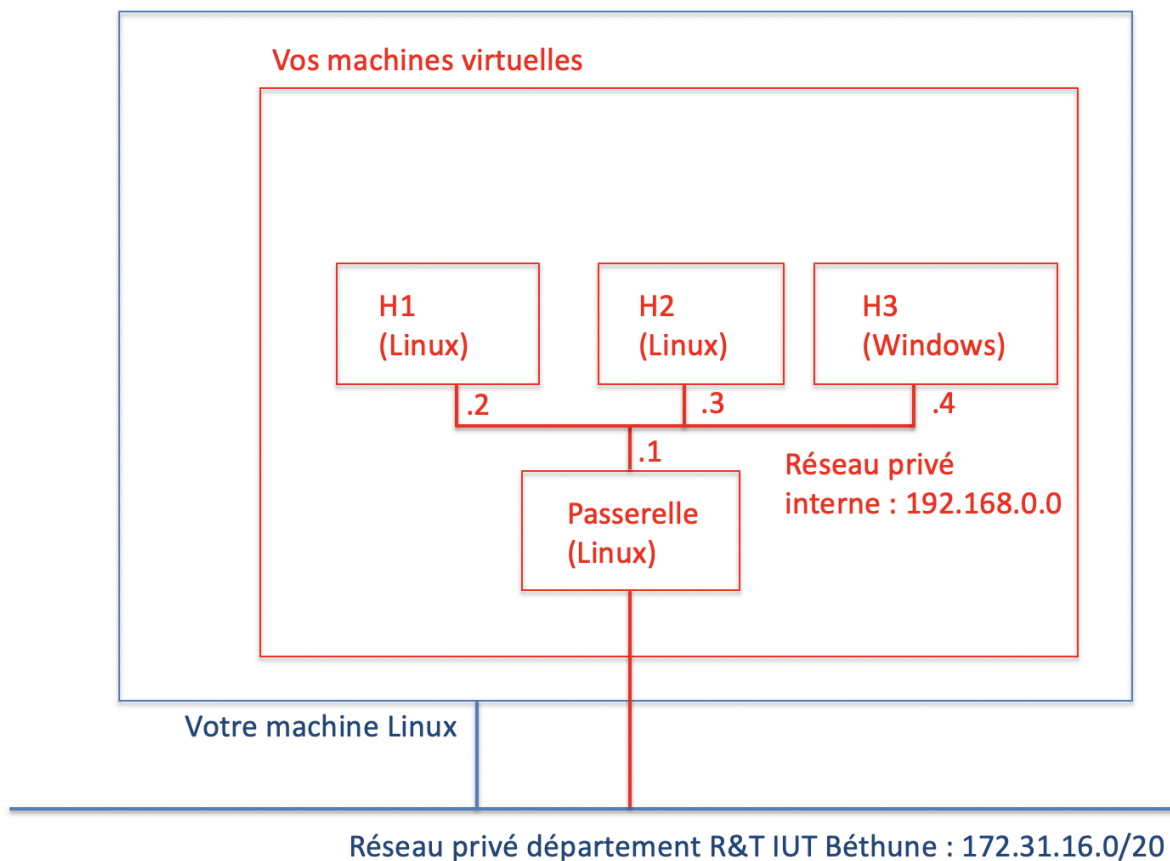
Sous **Linux (Ubuntu)** : `nom_commmmande --help` ou `man nom_commmmande`

Sous **Windows** : `nom_commmmande /?`

Travail demandé

Création d'un réseau interne avec des machines virtuelles

Sous votre session Linux, vous allez créer **quatre machines virtuelles** suivant le plan suivant :



- Une **machine Linux ("Ubuntu Server")** constitue la **passerelle** de votre **réseau interne**. Elle possède deux cartes réseaux :
 - une en mode bridge vers le réseau de l'IUT (utilisation d'une **adresse MAC réservée pour être reconnue par le serveur DHCP** du département et ainsi obtenir une **IP réservée**),
 - et une vers votre réseau interne (utilisation d'une **adresse MAC générée aléatoirement car elle ne va pas recevoir une adresse IP** du serveur DHCP du département).

- Votre réseau interne comprend, en plus de la passerelle, deux machines Linux et une machine Windows.

Pour votre réseau interne, vous choisirez le réseau privé de classe C suivant **192.168.0.0**.

1. Créez une machine virtuelle **Ubuntu-server** comme machine **passerelle** (vous pourriez utiliser une machine Ubuntu-desktop classique, mais comme vous allez la configurer uniquement avec des commandes, une machine serveur ira très bien).

IP Réseaux IUT : 172.31.28.95

2. Octroyez à son interface sur le réseau interne l'adresse **192.168.0.1** (cf schéma).
3. Faites attention à bien distinguer vos deux interfaces de votre passerelle (généralement **enp0s3** et **enp0s8**) :
 - L'une a une adresse IP dans le réseau 172.31.16.0/20 du département, c'est l'interface bridge vers le réseau de l'IUT avec utilisation d'une adresse MAC réservée pour être reconnue par le serveur DHCP du département et ainsi obtenir une IP réservée).
 - L'autre n'a pas encore d'adresse IP, c'est une interface vers votre réseau interne, ce sera à vous de lui donner une adresse IP.

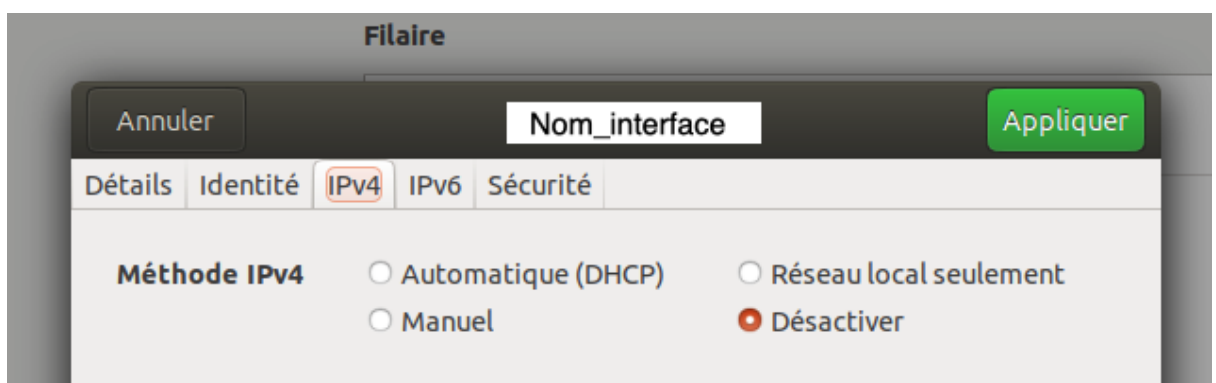
4.

Commande Linux pour octroyer une adresse IP à une interface :

`ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8`

[La commande ifconfig est obsolète](#)

Sur une machine ubuntu-desktop vous devrez désactiver le service de configuration réseau par Ubuntu d'une interface en mode graphique par exemple :



ou en ligne de commande :

`service network-manager stop`

Commande Linux pour supprimer une ip :

`ip a del adresseIP/masque dev nomInterface`

Commandes Linux pour désactiver une interface ou l'activer

`ip link set dev nomInterface down`

`ip link set dev nomInterface up`

Commande Linux pour créer une route

`ip route add adresseRéseau/masque dev nomInterface`

Commande Linux pour créer une route par défaut

`ip route add default via adressePasserelle`

Commandes Linux pour afficher les adresses IP (et physiques/MAC) des interfaces sur une machine.

`ip a`

`ip -br a` (plus synthétique)

`ip -4 -br a` (plus synthétique, que les ipv4)

Afficher la **table de routage**

`ip r`

Afficher le **cache ARP** (i.e. les infos des voisins, n comme "neighbours" en anglais, plus précisément les adresses MAC et IP des machines sur le même lien/réseau)

`ip n`

Plus d'infos sur la [commande ip et ses commandes associés \(ss, arping, ethtool\)](#)

5. Créez votre machine virtuelle Linux (Ubuntu-desktop) dans votre réseau interne avec l'adresse **192.168.0.2** en ajoutant sa passerelle par défaut 192.168.0.1

`ip a add 192.168.0.2/24 dev enp0s3` et il faut aussi faire **`ip route add default via 192.168.0.1`** et **`ip link set dev nomInterface up`** et pour vérifier il faut faire **`ip r`** et on remarque la gateway par défaut

6. Vérifiez que les deux machines 192.168.0.1 et 192.168.0.2 peuvent se pinguer.

Il peuvent se ping !

7. 192.168.0.1 peut-elle pinguer 172.31.25.9 (iut-rt) ? Pourquoi ?

Les deux adresses peuvent se pinguer grâce au nat

8. Oui elle a aussi une interface sur le réseau 172.31.16.0/20 auquel appartient 172.31.25.9/20 Vérifiez par le calcul que 172.31.25.9/20 est sur le réseau 172.31.16.0/20, ainsi que l'adresse ip de la deuxième interface de votre passerelle (celle sur le réseau du département)
9. Vérifiez vos calculs avec la commande **ipcalc** (pour installer au besoin ipcalc sous Ubuntu : **apt-get install -y ipcalc**)

après analyse avec ipcalc nous pouvons voir qu'il sont sur le même réseaux

10. 192.168.0.2 peut-elle pinguer 172.31.25.9 (iut-rt) ? Pourquoi ?

Non 192.168.0.2 a une route par défaut via 192.168.0.1 mais ce ping ne reviendra jamais.

Il y a deux raisons à cela.

Raison 1 : la passerelle 192.168.0.1 ne fait pas encore d'IP_FORWARDING, c'est-à-dire que par défaut, elle ne retransmet pas un paquet qui ne lui est pas destiné.

Raison 2 : même si 192.168.0.1 retransmettait le ping vers 172.31.25.9, 172.31.25.9 n'a pas de route retour vers 192.168.0.2, 172.31.25.9 ne connaît pas ce réseau 192.168.0.0.

Vous allez voir dans la suite de ce TP comment réussir à configurer cette passerelle qui permet cette communication.

En résumé, les commandes pour voir synthétiquement les caractéristiques ipv4 d'une machine sont :

ip -4 -br a (adresses)

ip -4 -br r (routes)

ip -4 -br n (voisins connus - couples MAC/IP)

Ajoutez et configurez une deuxième machine Linux (Ubuntu-desktop) dans votre réseau interne avec l'adresse **192.168.0.3** et une machine Windows (celle que vous voulez) avec l'adresse **192.168.0.4**.

11. N'oubliez pas de mettre la bonne passerelle par défaut, 192.168.0.1, la passerelle d'une machine se trouve sur le réseau d'une machine, et elle a une autre interface pour sortir de ce réseau.

Vous pouvez configurer votre machine Windows en mode graphique ou en mode console (terminal en accès super utilisateur)

netsh interface ip set address "nom interface" static adresse_IP

masque_de_sous_réseau passerelle metric

route add adresseRéseau **mask** masque passerelle [**metric** métrique][**if** interface]

Vérifiez que toutes vos machines dans votre réseau interne communiquent entre elles (192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 et 192.168.0.4)

Attention au pare-feu windows qui peut bloquer les pings par défaut.

Au lieu de désactiver le pare-feu, vous pouvez faire ceci : cliquez sur '**Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows**'. Activez '**Partage de fichiers et d'imprimantes**' pour le domaine en cochant la case correspondante. Cliquez sur 'OK'.

Ces protocoles seront alors autorisés.

Rappels options d'un ping à connaître

Sous Linux, l'option **-c** permet de préciser le nombre de ping à envoyer. L'option **-i** permet de préciser l'intervalle de temps entre les pings.

Sous Windows, l'option **-n** permet de préciser le nombre de ping à envoyer.

Faites valider vos pings par l'enseignant.

Vous allez maintenant configurer votre passerelle pour que vos machines puissent communiquer avec l'extérieur.

Configuration de votre passerelle

Vous allez faire en sorte que vos machines internes puissent accéder à Internet.

Pour ce faire, la **configuration de votre passerelle Linux se fait en deux commandes** :

1. Activation de la **retransmission des paquets (IP_FORWARDING)** qui ne sont pas à destination de votre passerelle (par défaut une machine ne retransmet pas les paquets qui ne sont pas pour elle). Pour ce faire, créez un fichier **ip_forward** dans **/proc/sys/net/ipv4/** contenant la valeur **1**.
2. **echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward** Mise en place d'une traduction d'adresse (**NAT**) (Rappel : l'adresse IP de votre passerelle servira à faire transiter les paquets vers l'extérieur en leur "prêtant" l'adresse IP de votre passerelle comme adresse source (SNAT), et au retour votre passerelle changera l'adresse ip de la destination (DNAT)). Cette mise en place peut se faire simplement en une commande avec la commande **iptables** comme ceci :

iptables -t nat -A POSTROUTING -o <interfaceRéseau> -j MASQUERADE
(l'interface "interfaceResIUT" est celle associée au réseau 172.31.16.0/20)

- Réalisez ces deux opérations sur votre passerelle puis pinguez la passerelle du département 172.31.16.1 depuis une de vos machines internes.
- Maintenant que votre passerelle est configurée, ça doit marcher.

Votre machine Linux 192.168.0.2 peut maintenant se connecter à Internet, et vous souhaitez aussi pouvoir utiliser un navigateur Web depuis cette machine. Depuis un

navigateur Web sur votre machine Linux 192.168.0.1, pouvez-vous accéder à iut-rt dans un navigateur en tapant son adresse IP <http://172.31.25.9> ? Pourquoi ? Et pouvez-vous y accéder en tapant <http://iut-rt> ? Pourquoi ?

- Il vous manque en effet le service DNS...
Configurez le service DNS sur votre machine 192.168.0.2. [Aide \(faites le en graphique\)](#). Vous avez les adresses des serveurs DNS dans la config de votre machine physique.
- Pouvez-vous maintenant accéder à ce site <http://iut-rt> ?
- La réponse est oui si votre configuration est ok.
Pouvez-vous maintenant accéder à un site extérieur à l'université comme <https://www.wikipedia.org> ? Pourquoi ?
- Vous n'avez pas pu y accéder si votre proxy n'est pas configuré. N'oubliez pas que nous passons par un proxy pour sortir de l'université (cache-etu.univ-artois.fr, via le port 3128 pour les étudiants).
Configurez manuellement votre proxy (cache-etu.univ-artois.fr via le port 3128) dans votre navigateur et vérifiez que vous pouvez maintenant accéder à l'extérieur de l'université.

Vous ne pouvez pas utiliser le fichier de configuration automatique proxy.pac du département car votre machine Linux 192.168.0.2 ne fait pas partie des machines connues du département. Ouvrez et examinez ce fichier proxy.pac

Faites valider cet accès Web par l'enseignant.

Différences par rapport à l'utilisation des machines virtuelles RT-Box2

- Créez une passerelle RT-Box2 (Nat/Interne), puis listez dans votre CR les différences avec votre passerelle précédente.
- Créez une passerelle RT-Box2 (Bridge/Interne), puis listez de même dans votre CR les différences avec votre passerelle précédente.

[N'oubliez pas de déposer votre compte rendu.](#)

SYNTHÈSE

À l'issue de ce TP :

- Vous êtes capable de configurer une machine dans un réseau interne avec une adresse IPv4 donnée.

- Vous êtes capable de lui associer les serveurs DNS adéquates.
- Vous êtes capable de configurer une passerelle Linux associée sans utiliser une RT-Box (vous savez qu'il suffit d'activer l'IP Forwarding et faire du NAT).
- Vous êtes capable d'utiliser une RT-Box.
- Vous êtes capable de configurer le proxy du navigateur pour pouvoir accéder à Internet à l'IUT.
- Vous êtes capable d'utiliser des machines virtuelles en modes réseau interne et bridge à l'IUT en comprenant l'usage des adresses MAC réservées.
- Vous êtes capable de découper un réseau autant que nécessaire.
- Vous avez fait un mémento de toutes les commandes importantes dans votre CR pour pouvoir refaire cette manip en CTP.

(Les commandes font également l'objet de questions aux DS et évaluations écrites)

IUT Béthune - Département R&T

Dernière modification : Février 2024

Rédacteurs : David MERCIER

Donc en résumé pour faire une passerelle connecté avec plusieurs machines il faut faire :

Configuration du serveur Ubuntu (Passerelle)

Devenir root

sudo -s

Configuration de l'interface réseau interne

ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8

ip link set dev enp0s8 up

Vérifier la configuration

ip -4 -br a

ip -4 -br r

Activer l'IP Forwarding

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Activer le NAT pour la sortie vers le réseau de l'IUT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

Vérifier la table de routage et NAT

```
ip r
iptables -t nat -L -v -n
```

Configuration de la machine Ubuntu Desktop

```
# Devenir root
```

```
sudo -s
```

```
# Attribuer une adresse IP et configurer la passerelle
```

```
ip a add 192.168.0.2/24 dev enp0s3
```

```
ip link set dev enp0s3 up
```

```
ip route add default via 192.168.0.1
```

```
# Vérifier la configuration
```

```
ip -4 -br a
```

```
ip -4 -br r
```

```
# Tester la connexion avec la passerelle et l'IUT
```

```
ping -c 4 192.168.0.1
```

```
ping -c 4 172.31.16.1
```

```
# L'ajout d'un serveur DNS se fait par l'interface graphique de la machine
```

```
# Vérifier l'accès à un site externe
```

```
ping -c 4 www.wikipedia.org
```

```
# Configurer le proxy dans le navigateur : cache-etv.univ-artois.fr:3128
```